



Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Setor de Ciências Exatas
Departamento de Informática

PLANO DE ENSINO
Ficha N° 2

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados I	Código: CI055
---	----------------------

Turma(s): A

Curso: Ciência da Computação

Departamento: Informática

Setor: Ciências Exatas

Este plano de ensino terá validade a partir do ano e semestre letivo de 2011/1

Programa:

1. Breve histórico e noções dos componentes de um computador. Modelo de Von Neumann.
2. Estrutura básica de um programa em PASCAL. Comandos simples, comandos de atribuição, comandos de entrada e saída. O compilador PASCAL. Um primeiro programa em PASCAL. Como compilar este programa nos laboratórios do Departamento de Informática.
3. Expressões lógicas e aritméticas.
4. Comandos de desvio, de repetição e aninhamento de comandos.
5. Subprogramas. Procedimentos, escopo de variáveis, passagem de parâmetro (por valor e por referência), funções e procedimentos.
6. Vetores unidimensionais e multidimensionais, strings. Algoritmos de ordenação e de pesquisa.
7. Resolução de problemas computacionais por refinamentos sucessivos.

Procedimentos didáticos: Aulas expositivas no quadro e com projetores. Aulas práticas em laboratório.

Objetivos: Capacitar o estudante a compreender o modelo de programação dos computadores atuais e a desenvolver programas usando técnicas elementares de algoritmos e estruturas de dados sobre este modelo. Capacitar o aluno a desenvolver soluções simples e eficazes para problemas diversos que podem ser resolvidos com as técnicas elementares, sempre considerando a noção de eficiência dos códigos desenvolvidos.

Avaliação: Três provas.

Bibliografia básica:

1. Castilho, M.A., Silva, F., Weingaertner, D. Algoritmos e Estruturas de Dados 1, e-book, 2011.
2. Medina, M.A., Fertig, C., Algoritmos e Programação: Teoria e Prática, Novatec, 2005.
3. Carvalho, S., Introdução à Programação com Pascal, Editora Campus

Bibliografia complementar:

4. Wirth, N., Programação Sistemática em PASCAL, Editora Campus
5. Salvetti, D.D., Barbosa, L.M., Algoritmos, Makron Books, 1998.
6. Mecler, I., Maia, L.P., Programação e Lógica com TURBO PASCAL, Editora Campus, 1989.
7. Knuth, D. E, The Art of Computer Programming Addison Wessley.
8. Farrer, H., e outros, PASCAL Estruturado Editora Guanabara Dois
9. Tremblay, P., Ciência dos Computadores, McGraw--Hill

Professor responsável: Marcos Alexandre Castilho

CARIMBO E ASSINATURA

Chefe do departamento: Luis Carlos Erpen de Bona

CARIMBO E ASSINATURA

Coordenador do Curso: Eduardo Todt

CARIMBO E ASSINATURA